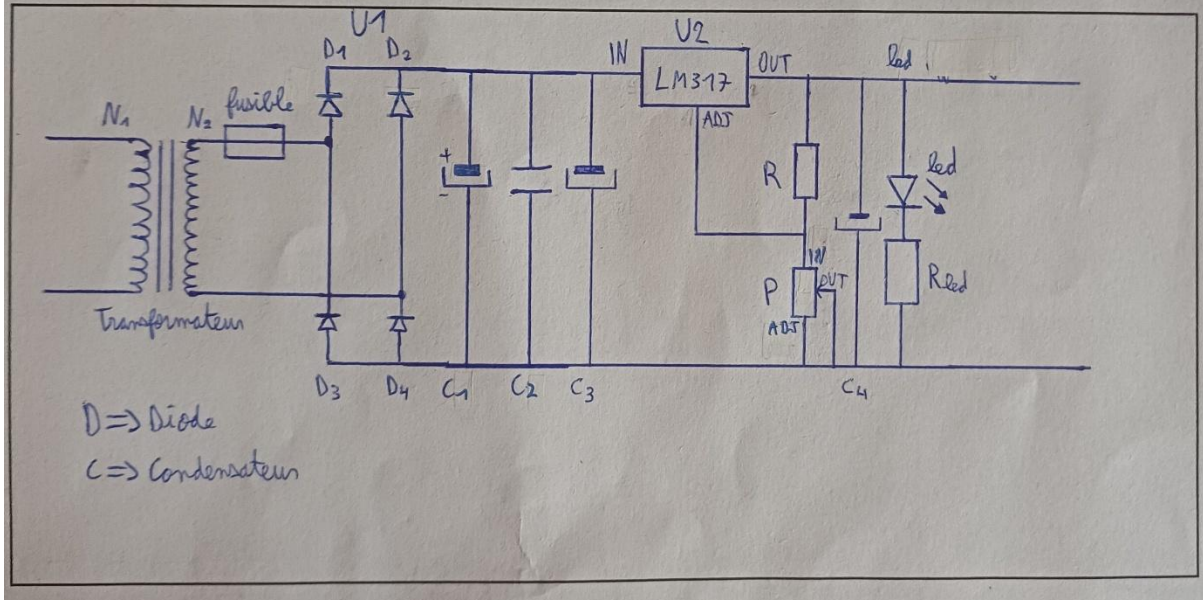


Schéma Fonctionnel de la Chaîne d'Énergie

Projet : Alimentation Stabilisée

1. Schéma électrique

Schéma électrique complet :



2. Détail des blocs

Fonction	Composant Réel	Rôle technique
ABAISSE	Transformateur (Réf: TRA12UNI00)	Convertit la haute tension du secteur (230V) en une basse tension de sécurité (~12V-15V) adaptée au circuit.
REDRESSER	Pont de Diodes (Réf: GBL410)	Force le courant à ne circuler que dans un seul sens. Il transforme la tension alternative sinusoïdale en une tension "double alternance" positive.
FILTRER (LISSER)	Condensateurs (C1 à C4)	Les gros condensateurs (C1 2200µF) stockent l'énergie pour combler les creux de tension entre les alternances, transformant le signal "haché" en un signal presque continu.
RÉGULER	LM317 (Réf: LM317T)	Asservit la tension de sortie à une valeur précise définie par le potentiomètre. Il élimine les dernières ondulations et maintient la tension stable quelle que soit la charge branchée.